TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

ISO 9001:2008

CHƯƠNG 5
SUY LUẬN

Nguyễn Đăng Hai

NỘI DUNG CHƯƠNG 5

1. Suy luận là gì?

2. Cấu trúc suy luận

3. Phân loại suy luận

1. Suy luận là gì?

Là một hình thức của tư duy trong đó xuất phát từ một hay vài phán đoán đã có (tiền đề), người ta rút ra một phán đoán mới (kết luận), theo những quy tắc logic xác định (lập luận hay luận chứng).

Một số sinh viên là đoàn viên → Một số đoàn viên là sinh viên

Mọi trẻ em đều có quyền được đi học mà Bi là trẻ em. Vậy, Bi có quyền được đi học.

2. Cấu trúc suy luận

Cấu trúc

- Tiền đề
- Kết luận
- Cơ sở logic

Ví dụ:

Tiền đề	Kết luận	Cơ sở logic
Một số SV là ĐV	Một số ĐV là SV	chuyển hoán phán đoán

Điều kiện để một suy luận đúng:

- Tiền đề phải chân thực
- Kết luận rút ra từ tiền đề phải hợp logic

3. Phân loại suy luận

Căn cứ vào cách thức lập luận:

Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận quy nạp

Suy luận loại tỉ

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch trực tiếp: kết luận được rút ra chỉ từ một phán đoán tiền đề.

Cách suy luận:

- Dựa vào quan hệ của các phán đoán A, I, E, O

- Thực hiện các phép chuyển hoán phán đoán: phép đảo ngược (nghịch đảo, hoán vị) hạn từ, phép đối lập thuộc từ

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Đảo ngược (nghịch đảo, hoán vị) phán đoán:

Cách thực hiện:

- Đổi chỗ S và P của PĐ tiền đề
- Giữ nguyên chất của PĐ tiền đề

S, P: không chu diên trong tiền đề → không chu diên trong kết luận

Ví dụ: **Rắn** (S^+) **là** **loài bò sát** (P^-).

Có loài bò sát (P^- **là** **rắn** (S^+) .

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Tiền đề		Kết luận	
Công thức	Ví dụ	Công thức	Ví dụ
SAP Mọi S là P	Người thành niên (S) là người từ đủ 18 tuổi trở lên (P).	PAS Mọi P là S	Người từ đủ 18 tuổi trở lên (P) là người thành niên (S).
	Cán bộ (S) là công dân Việt Nam (P)	PIS Một số P là S	Một số công dân Việt Nam (P) là cán bộ (S)
SIP Một số S là P	Một số ca sĩ là diễn viên	PIS Một số P là S	Một số diễn viên là ca sĩ
	Một số công dân Việt Nam (s) là công chức (P)	PAS Mọi P là S	Công chức (P) là công dân Việt Nam (S)
SEP	Động vật không là thực vật	PES	Thực vật không là động vật
SOP	Có ca sĩ không là diễn viên	Không thu được kết luận	

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Đổi chất (biến đổi) phán đoán

Cách thực hiện:

- Biến phán đoán từ khẳng định → phủ định và ngược lại
- Đổi chất của P → chất mâu thuẫn với chính nó
- Giữ nguyên vị trí của S, P; lượng từ của phán đoán

Ví dụ:

Rắn là loài bò sát

↓ ↓ ↓

(Rắn không là không loài bò sát)

Rắn không phải không là loài bò sát

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Tiền đề		Kết luận	
Công thức	Ví dụ	Công thức	Ví dụ
SAP Mọi S là P	Người thành niên (S) là người từ đủ 18 tuổi trở lên (P).	SE-P Mọi S không là không P	Người thành niên (S) không thể không là người từ đủ 18 tuổi trở lên (P).
SIP Một số S là P	Một số ca sĩ là diễn viên	SO-P Một số S không là không P	Một số ca sĩ không phải không là diễn viên
SEP	Động vật không phải là thực vật	SA-P	Động vật là không phải thực vật
SOP	Một số ca sĩ không phải là diễn viên	SI-P	Một số ca sĩ là không phải diễn viên

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Đối lập thuộc từ (đối lập vị từ):

(1) Đổi chất của phán đoán tiền đề

(2) Đảo ngược (hoán vị) phán đoán vừa đổi chất

Tiền đề: Rắn là loài bò sát.

(1) **Đổi chất: Rắn không phải không là loài bò sát.**

(2) **Đổi chỗ (1): Không phải loài bò sát không là rắn.**

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Tiền đề		Kết luận	
Công thức	Ví dụ	Công thức	Ví dụ
SAP Mọi S là P	Người thành niên (S) là người từ đủ 18 tuổi trở lên (P).	-PES Không P Không là S	người không đủ từ đủ 18 tuổi trở lên (-P) không phải là người thành niên (S)
SIP Một số S là P	Một số ca sĩ là diễn viên	Không thu được kết luận	
SEP	Động vật không phải là thực vật	-PAS	không một thực vật nào là động vật
	Cá không phải loài sống trên cạn	-PIS	Có loài không sống trên cạn là cá
SOP	Một số ca sĩ không phải là diễn viên	-PIS	Một số người không phải diễn viên là ca sĩ
	Một số sinh viên không phải là sinh viên xuất sắc	-PAS	Sinh viên không xuất sắc cũng là sinh viên

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

Định nghĩa: là hình thức suy luận diễn dịch gồm ba phán đoán, trong đó các phán đoán đều là những phán đoán xác quyết

Cấu trúc:

- S: chủ từ trong KL → tiểu từ/ thuật ngữ nhỏ
- P: thuộc từ trong KL → đại từ/ thuật ngữ lớn

} S, P: hạn từ biên

- M: hạn từ xuất hiện trong TĐ, không có trong KL → trung từ

Tiền đề chứa S: tiểu tiền đề

Tiền đề chứa P: đại tiền đề

(1): Mọi người (M) đều phải chết (P) mà (2) tôi (S) là người (M).

(3): Vậy, tôi (S) phải chết (P).

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

Hình và kiểu

Hình:

	Loại hình 1		Loại hình 2		Loại hình 3		Loại hình 4	
Tiền đề lớn	**M**	P	P	**M**	**M**	P	P	**M**
Tiền đề nhỏ	S	**M**	S	**M**	**M**	S	**M**	S
Kết luận	S	P	S	P	S	P	S	P

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

Hình và kiểu

Kiểu của tam đoạn luận: 19 kiểu đúng

Hình 1: AAA, EAE, AII, EIO

Hình 2: EAE, AEE, EIO, AOO

Hình 3: AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO

Hình 4: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

Các quy tắc

QT1: Trong mỗi tam đoạn luận không điều kiện chỉ có ba hạn từ

QT2: Trung từ phải chu diên ít nhất một lần

QT3: Hạn từ không chu diên trong tiền đề thì không chu diên trong kết luận

QT4: Từ hai tiền đề là phán đoán phủ định, không thể rút ra kết luận

QT5: Nếu có một tiền đề là PĐ phủ định thì kết luận cũng phải là PĐ phủ định

QT6: Từ hai tiền đề là phán đoán khẳng định, không thể rút ra kết luận phủ định

QT7: Từ hai tiền đề là phán đoán bộ phận, không thể rút ra kết luận

QT 8: Nếu có một tiền đề là PĐ bộ phận thì kết luận cũng phải là PĐ bộ phận

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

LH 1: Đại tiền đề phải là PĐ toàn thể, tiểu tiền đề phải là PĐ khẳng định

LH 2: Đại tiền đề phải là PĐ toàn thể, một trong hai tiền đề phải là PĐ phủ định

LH 3: Tiểu tiền đề phải là PĐ khẳng định và kết luận phải là PĐ bộ phận

LH 4:

+ Một tiền đề là PĐ phủ định → đại tiền đề là PĐ chung
+ Đại tiền đề là PĐ khẳng định → tiểu tiền đề là PĐ chung
+ Tiểu tiền đề là PĐ khẳng định → kết luận là PĐ `riêng

3.1. Suy luận diễn dịch (suy diễn)

Suy luận diễn dịch gián tiếp (Tam đoạn luận)

Tam đoạn luận tỉnh lược

Là một loại tam đoạn luận không điều kiện, trong đó có một phán đoán không được nói/viết ra nhưng người nghe/đọc vẫn có thể hiểu ngầm một cách tự nhiên

Người ta có thể lược bỏ tiền đề hoặc kết luận

Có thể dễ dàng phục hồi dựa trên các quy tắc của TĐL

Ví dụ: *Nó (S) học gỏi (M). Nó (S) được thưởng (P).*

→ TĐ bị tỉnh lược: *Học giỏi (M) thì được thưởng (P)*

3.2. Suy luận quy nạp

Suy luận quy nạp đầy đủ (quy nạp hoàn toàn):

Nội dung: kết luận chung được rút ra từ những tiền đề bao quát tất cả các đối tượng của một lớp nào đó

Quy nạp đầy đủ cho ta kết luân đáng tin cậy

Sơ đồ:

- S1 là p, S2 là P, S3 là p, ... , Sn là P.
- S1, S2, S3,... Sn thuộc lớp S
- Mọi S là P

Ví dụ: Thứ hai, trời mưa. Thứ ba, trời mưa... Chủ nhật, trời mưa.

Thứ hai,... chủ nhật là những ngày trong tuần.

Vậy, cả tuần, trời mưa.

3.2. Suy luận quy nạp

Quy nạp không đầy đủ (quy nạp không hoàn toàn):

Nội dung: là phép suy luận trong đó kết luận chung được rút ra từ một số tiền đề đại diện cho một lớp đối tượng nào đó.

Phân loại: quy nạp phổ thông và quy nạp khoa học

3.2. Suy luận quy nạp

- ***Quy nạp phổ thông (thông thường)***: Kết luận được khái quát từ những liệt kê đơn giản ở một số trường hợp bất kì

VD: Ớt nào mà ớt chẳng cay

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng

- ***Quy nạp khoa học***: kết luận được khái quát từ một số trường hợp có cùng thuộc tính bản chất hay thuộc tính tất yếu.

VD: Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2014 được triển khải trên cả nước với quy mô mẫu 46.995 hộ ở 3133 xã/phường, đại diện cho cả nước, vùng, khu vực: Kết quả cho thấy: «*Các hộ dân cư thuộc khu vực nông thôn, các vùng nghèo hoặc thuộc nhóm hộ nghèo thường có đông con hơn nhưng lại ít lao động hơn các hộ gia đình khu vực thành thị, các vùng giàu và nhóm giàu*» (Tổng cụ Thống kê 2016).

3.3. Suy luận loại tỉ

Nội dung: là phương pháp suy luận căn cứ vào một số thuộc tính giống nhau của hai đối tượng để rút ra kết luận về thuộc tính giống nhau hay khác nhau của chúng.

Ví dụ:

- Đối tượng A có các thuộc tính: a, b, c, d, e, f
- Đối tượng B có các thuộc tính: b, c, d, e, f
- Vậy, B cũng có thể có a.

3.3. Suy luận loại tỉ

Điều kiện bảo đảm độ tin cậy của suy luận loại tỉ:

Số dữ kiện tương tự giữa hai đối tượng càng nhiều → xác suất đúng của kết luận loại tỉ càng cao

Số dữ liệu là thuộc tính bản chất chung giữa hai đối tượng càng nhiều thì xác suất đúng của kết luận loại tỉ càng cao

Những dữ kiện tương tự giữa hai đối tượng phải có liên quan trực tiếp với kết luận